Dossier de Registro: padic-grn-viz

Visualización y reportes para análisis p-ádico reproducible

Jesús Rogelio Pérez-Buendía Víctor Nopal-Coello Yuriria Cortés-Poza

2026-04-25

Abstract

`padic-grn-viz` proporciona herramientas de visualización para comunicar resultados de análisis p-ádico en sistemas dinámicos discretos. Este dossier documenta su propósito, forma de uso, implementación, pruebas y evidencia de ejecución, con enfoque en claridad para personas usuarias y reproducibilidad técnica para registro de software.

Contents

1 Introducción **2**

2 Datos generales **2**
2.1 Correos electrónicos oficiales de autores . . . 2
2.2 Financiamiento . . . 2

3 Autoría oficial **2**

4 Documentación funcional completa **3**
4.1 README . . . 3
4.2 Manual de usuario . . . 4
4.3 Manual técnico . . . 5
4.4 Configuración de paquete . . . 5
4.5 Cita académica . . . 6
4.6 Licencia . . . 6
4.7 Configuración de pruebas . . . 7

5 Código fuente completo **7**
5.1 Inicialización de paquete . . . 7
5.2 CLI . . . 7
5.3 Motor gráfico . . . 8

6 Pruebas completas **9**
6.1 Prueba smoke . . . 9
6.2 Pruebas de motor . . . 9

7 Evidencia textual de validación **10**
7.1 Log de ejecución de pruebas . . . 10
7.2 Entrada de referencia para visualización . . . 11
7.3 Nota . . . 11

1 Introducción

Este software transforma salidas numéricas y estructurales de padic-grn-core y padic-grn-search en gráficos y artefactos visuales reutilizables. Su papel dentro de la suite es facilitar interpretación, comparación y comunicación de resultados tanto en contextos de investigación como en reportes institucionales.

La arquitectura actual se centra en motores nativos de visualización y comandos de línea para generar figuras reproducibles a partir de archivos de entrada bien definidos. Con ello, padic-grn-viz mejora la accesibilidad del análisis para personas lectoras no especializadas sin perder rigor técnico.

2 Datos generales

- Nombre: `padic-grn-viz`
- Versión: `0.1.0`
- Lenguaje: Python 3.10+
- Dependencia principal: `matplotlib`
- Tipo: generación de visualizaciones reproducibles
- DOI: pendiente de asignación institucional

2.1 Correos electrónicos oficiales de autores

- Jesús Rogelio Pérez-Buendía: `rogelio.perez@cimat.mx`
- Víctor Nopal-Coello: `victor_nopal@uaeh.edu.mx`
- Yuriria Cortés-Poza: `yuriria.cortes@iimas.unam.mx`

2.2 Financiamiento

- Modelos matemáticos y computacionales no convencionales para el estudio y análisis de problemas relevantes en Biología, CF 2019/217367.

3 Autoría oficial

```
# Autoría, ORCID y DOI oficial (softwares GRN)

Fecha: 2026-04-25

Este documento fija la información oficial de autoría para:

- `padic-grn-core`
- `padic-grn-search`
- `padic-grn-viz`

## Orden oficial de autoría

1. **Jesús Rogelio Pérez-Buendía**
```

```
   SECIHTI - Centro de Investigación en Matemáticas (CIMAT), Unidad Mérida (Mérida,
   ↪  Yucatán, México).
   ORCID: `0000-0002-7739-4779`

2. **Víctor Nopal-Coello**
   Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) (Pachuca, Hidalgo, México).
   ORCID: `0000-0003-2608-3636`

3. **Yuriria Cortés-Poza**
   IIMAS, UNAM - Unidad Académica Yucatán (Mérida, Yucatán, México).
   ORCID: `0000-0003-1856-9206`

## Fuente de verificación (artículo y acuerdo interno)

- `20250115-p-adic-GRN-rewrite/articulo-final/parte-II.2/main-PII-2.tex`
  - autores y ORCID en bloque de autores
  - afiliaciones en bloque `\affil[...]`
- Acuerdo explícito de orden de autoría definido por el equipo para el paquete de
↪  software.

## DOI por software

- `padic-grn-core`: **pendiente de asignación** (Zenodo/release).
- `padic-grn-search`: **pendiente de asignación** (Zenodo/release).
- `padic-grn-viz`: **pendiente de asignación** (Zenodo/release).

Al asignarse, registrar aquí:

- DOI,
- versión/tag correspondiente,
- URL de depósito.

## Financiamiento (funding)

Modelos matemáticos y computacionales no convencionales para el estudio y análisis de
↪  problemas relevantes en Biología, CF 2019/217367.
```

4 Documentación funcional completa

4.1 README

```
# padic-grn-viz: Visualización y reportes de análisis p-ádico

## Resumen

Paquete de visualización y reportes para resultados producidos por `padic-grn-core` y
↪  `padic-grn-search`.

## Introducción

`padic-grn-viz` facilita la lectura de resultados con salidas gráficas reproducibles. Su
↪  objetivo es hacer más amigable la interpretación de métricas p-ádicas para usuarios
↪  técnicos y no técnicos.
```

```
## Comandos

- `pgviz-dependency-graph`
- `pgviz-hierarchical-graph`

## Nota operativa

La versión actual implementa motores nativos para:

- gráfica de barras de `mu_E`, `mu_A`, `mu_I`,
- gráfica de posiciones del ordering.

La siguiente version puede agregar plantillas visuales avanzadas para reporte
↪  institucional.

## Autoría oficial

1. Jesús Rogelio Pérez-Buendía (SECIHTI-CIMAT, Unidad Mérida) - ORCID
↪  `0000-0002-7739-4779`
2. Víctor Nopal-Coello (Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, UAEH) - ORCID
↪  `0000-0003-2608-3636`
3. Yuriria Cortés-Poza (IIMAS, UNAM - Unidad Académica Yucatán) - ORCID
↪  `0000-0003-1856-9206`

## DOI

- DOI del software: pendiente de asignacion institucional.

## Financiamiento

Modelos matemáticos y computacionales no convencionales para el estudio y análisis de
↪  problemas relevantes en Biología, CF 2019/217367.
```

4.2 Manual de usuario

```
# Manual de usuario - padic-grn-viz

## Instalación

```bash
cd software-suite/padic-grn-viz
pip install -e .
```

Comandos

Dependencias

```bash
pgviz-dependency-graph
```

Jerárquico

```bash
```
```

```
pgviz-hierarchical-graph
```

Recomendaciones

- ejecutar desde entorno con `matplotlib` y `networkx` instalados.
- guardar resultados visuales junto con metadatos de corrida.

4.3 Manual técnico

```
# Manual técnico - padic-grn-viz

## 1. Propósito

`padic-grn-viz` transforma resultados numéricos (`core/search`) en artefactos visuales
↪  reproducibles para:

- análisis,
- suplementario de artículos,
- demostración web institucional.

## 2. Arquitectura actual

- `src/padic_grn_viz/engine.py`
  - carga de resultados (`load_scores_json`),
  - gráfico de barras de métricas (`plot_score_bars`),
  - gráfico de ordering (`plot_ordering_positions`).
- `src/padic_grn_viz/cli.py`
  - `pgviz-dependency-graph`
  - `pgviz-hierarchical-graph`

## 3. Tipos de salida

- figuras `png/pdf`,
- resúmenes tabulares de apoyo.

## 4. Contrato mínimo recomendado para integración

- entradas en `csv/json` con:
  - metadata (`N`, `p`, red, fecha),
  - métricas (`mu_E`, `mu_A`, `mu_I`),
  - ordering usado.

## 5. Roadmap técnico

1. Añadir gráficos avanzados de perfiles por nivel (`E/A/I`).
2. Añadir plantillas de reporte visual unificado (PNG + PDF + resumen).
3. Integración directa con backend de demo institucional.
```

4.4 Configuración de paquete

```
[build-system]
requires = ["setuptools>=68", "wheel"]
build-backend = "setuptools.build_meta"
```

```
[project]
name = "padic-grn-viz"
version = "0.1.0"
description = "Visualizacion y reportes reproducibles para analisis p-adicos discretos."
readme = "README.md"
requires-python = ">=3.10"
license = {text = "Proprietary - Pending institutional definition"}
authors = [
  {name = "Jesús Rogelio Pérez-Buendía", email = "rogelio.perez@cimat.mx"},
  {name = "Víctor Nopal-Coello", email = "victor_nopal@uaeh.edu.mx"},
  {name = "Yuriria Cortés-Poza", email = "yuriria.cortes@iimas.unam.mx"}
]
dependencies = ["matplotlib>=3.8"]

[project.scripts]
pgviz-dependency-graph = "padic_grn_viz.cli:main_dependency_graph"
pgviz-hierarchical-graph = "padic_grn_viz.cli:main_hierarchical_graph"

[tool.setuptools]
package-dir = {"" = "src"}

[tool.setuptools.packages.find]
where = ["src"]
```

4.5 Cita académica

```
cff-version: 1.2.0
message: "If you use this software, please cite it as below."
title: "padic-grn-viz"
version: "0.1.0"
type: software
authors:
  - family-names: "Pérez-Buendía"
    given-names: "Jesús Rogelio"
    affiliation: "SECIHTI - Centro de Investigación en Matemáticas (CIMAT), Unidad
    ↪  Mérida"
    orcid: "https://orcid.org/0000-0002-7739-4779"
  - family-names: "Nopal-Coello"
    given-names: "Víctor"
    affiliation: "Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH)"
    orcid: "https://orcid.org/0000-0003-2608-3636"
  - family-names: "Cortés-Poza"
    given-names: "Yuriria"
    affiliation: "Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas
    ↪  (IIMAS), UNAM -- Unidad Académica Yucatán"
    orcid: "https://orcid.org/0000-0003-1856-9206"
abstract: "Módulo de visualización y reportes reproducibles para resultados de análisis
↪  p-ádico en sistemas dinámicos discretos."
license: "Proprietary - Pending institutional definition"
repository-code: "PENDING_REPOSITORY_URL"
doi: "10.0000/pending-doi"
```

4.6 Licencia

```
Proprietary License Notice
```

```
Copyright (c) 2026
Jesús Rogelio Pérez-Buendía, Víctor Nopal-Coello, Yuriria Cortés-Poza

This software is currently released for academic evaluation and registration
workflow preparation. Redistribution, sublicensing, and commercial use are not
authorized without explicit written permission from the rights holders and
institutional approval.

Final license terms may be updated in the public release.
```

4.7 Configuración de pruebas

```
[pytest]
pythonpath = src
```

5 Código fuente completo

5.1 Inicialización de paquete

```
"""padic-grn-viz package."""

__all__ = ["__version__"]
__version__ = "0.1.0"
```

5.2 CLI

```
"""CLI funcional nativa para padic-grn-viz."""

from __future__ import annotations

import argparse
import sys

from .engine import load_scores_json, plot_ordering_positions, plot_score_bars


def main_dependency_graph() -> None:
    parser = argparse.ArgumentParser(
        description="Genera figura de barras para mu_E, mu_A, mu_I."
    )
    parser.add_argument("scores_json", help="Archivo JSON de resultados (core/search)")
    parser.add_argument("--output", default="viz_dependency_scores.png", help="Salida
    ↪  PNG")
    args = parser.parse_args()
    try:
        payload = load_scores_json(args.scores_json)
        out = plot_score_bars(payload, args.output)
        print(f"OK: figura guardada en {out}")
    except Exception as exc:  # pragma: no cover - CLI guard
        print(f"ERROR pgviz-dependency-graph: {exc}", file=sys.stderr)
        raise SystemExit(1) from exc


def main_hierarchical_graph() -> None:
```

```
    parser = argparse.ArgumentParser(
        description="Genera figura de posiciones del ordering."
    )
    parser.add_argument("scores_json", help="Archivo JSON de resultados (core/search)")
    parser.add_argument("--output", default="viz_hierarchical_ordering.png", help="Salida
    ↪  PNG")
    args = parser.parse_args()
    try:
        payload = load_scores_json(args.scores_json)
        out = plot_ordering_positions(payload, args.output)
        print(f"OK: figura guardada en {out}")
    except Exception as exc:  # pragma: no cover - CLI guard
        print(f"ERROR pgviz-hierarchical-graph: {exc}", file=sys.stderr)
        raise SystemExit(1) from exc
```

5.3 Motor gráfico

```
"""Motor nativo inicial para visualización en padic-grn-viz."""

from __future__ import annotations

import json
from pathlib import Path
from typing import Any

import matplotlib

matplotlib.use("Agg")
import matplotlib.pyplot as plt


def load_scores_json(path: str) -> dict[str, Any]:
    src = Path(path).resolve()
    with src.open("r", encoding="utf-8") as f:
        payload = json.load(f)
    return payload


def plot_score_bars(payload: dict[str, Any], output_path: str) -> Path:
    scores = payload.get("scores", payload.get("best_scores", {}))
    mu_e = scores.get("mu_E", 0)
    mu_a = scores.get("mu_A", 0)
    mu_i = scores.get("mu_I", 0)

    fig, ax = plt.subplots(figsize=(6, 4))
    ax.bar(["mu_E", "mu_A", "mu_I"], [mu_e, mu_a, mu_i], color=["#2E86AB", "#6A994E",
    ↪  "#7D53DE"])
    ax.set_title("Resumen de métricas p-ádicas")
    ax.set_ylabel("Valor")
    fig.tight_layout()

    out = Path(output_path).resolve()
    out.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    fig.savefig(out, dpi=160)
    plt.close(fig)
```

```
    return out


def plot_ordering_positions(payload: dict[str, Any], output_path: str) -> Path:
    ordering = payload.get("ordering", payload.get("best_ordering", []))
    if not ordering:
        ordering = []

    fig, ax = plt.subplots(figsize=(7, 3))
    if ordering:
        ax.plot(range(len(ordering)), ordering, marker="o")
    ax.set_title("Posición vs índice de gen (ordering)")
    ax.set_xlabel("Posición")
    ax.set_ylabel("Índice de gen")
    fig.tight_layout()

    out = Path(output_path).resolve()
    out.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    fig.savefig(out, dpi=160)
    plt.close(fig)
    return out
```

6 Pruebas completas

6.1 Prueba smoke

```
from padic_grn_viz import __version__


def test_version_defined() -> None:
    assert isinstance(__version__, str)
    assert __version__ == "0.1.0"
```

6.2 Pruebas de motor

```
from __future__ import annotations

import json
from pathlib import Path

from padic_grn_viz.engine import load_scores_json, plot_ordering_positions,
↪  plot_score_bars


def test_load_scores_json(tmp_path: Path) -> None:
    src = tmp_path / "scores.json"
    src.write_text(json.dumps({"scores": {"mu_E": 1, "mu_A": 2, "mu_I": 3}}),
    ↪  encoding="utf-8")
    payload = load_scores_json(str(src))
    assert payload["scores"]["mu_E"] == 1


def test_plot_outputs(tmp_path: Path) -> None:
    payload = {
```

```
        "scores": {"mu_E": 1, "mu_A": 2, "mu_I": 3},
        "ordering": [0, 2, 1],
    }
    dep = plot_score_bars(payload, str(tmp_path / "dep.png"))
    hie = plot_ordering_positions(payload, str(tmp_path / "hie.png"))
    assert dep.exists()
    assert hie.exists()
```

7 Evidencia textual de validación

7.1 Log de ejecución de pruebas

```
...                                                                      [100%]
============================== warnings summary ===============================
../../../../Library/Python/3.9/lib/python/site-packages/matplotlib/_fontconfig_pattern.p⌋
↪  y:64
  /Users/yoyontzin/Library/Python/3.9/lib/python/site-packages/matplotlib/_fontconfig_pa⌋
  ↪  ttern.py:64: PyparsingDeprecationWarning: 'oneOf' deprecated - use 'one_of'
    prop = Group((name + Suppress("=") + comma_separated(value)) | oneOf(_CONSTANTS))

../../../../Library/Python/3.9/lib/python/site-packages/matplotlib/_fontconfig_pattern.p⌋
↪  y:85
../../../../Library/Python/3.9/lib/python/site-packages/matplotlib/_fontconfig_pattern.p⌋
↪  y:85
../../../../Library/Python/3.9/lib/python/site-packages/matplotlib/_fontconfig_pattern.p⌋
↪  y:85
../../../../Library/Python/3.9/lib/python/site-packages/matplotlib/_fontconfig_pattern.p⌋
↪  y:85
../../../../Library/Python/3.9/lib/python/site-packages/matplotlib/_fontconfig_pattern.p⌋
↪  y:85
../../../../Library/Python/3.9/lib/python/site-packages/matplotlib/_fontconfig_pattern.p⌋
↪  y:85
  /Users/yoyontzin/Library/Python/3.9/lib/python/site-packages/matplotlib/_fontconfig_pa⌋
  ↪  ttern.py:85: PyparsingDeprecationWarning: 'parseString' deprecated - use
  ↪  'parse_string'
    parse = parser.parseString(pattern)

../../../../Library/Python/3.9/lib/python/site-packages/matplotlib/_fontconfig_pattern.p⌋
↪  y:89
../../../../Library/Python/3.9/lib/python/site-packages/matplotlib/_fontconfig_pattern.p⌋
↪  y:89
../../../../Library/Python/3.9/lib/python/site-packages/matplotlib/_fontconfig_pattern.p⌋
↪  y:89
../../../../Library/Python/3.9/lib/python/site-packages/matplotlib/_fontconfig_pattern.p⌋
↪  y:89
../../../../Library/Python/3.9/lib/python/site-packages/matplotlib/_fontconfig_pattern.p⌋
↪  y:89
../../../../Library/Python/3.9/lib/python/site-packages/matplotlib/_fontconfig_pattern.p⌋
↪  y:89
  /Users/yoyontzin/Library/Python/3.9/lib/python/site-packages/matplotlib/_fontconfig_pa⌋
  ↪  ttern.py:89: PyparsingDeprecationWarning: 'resetCache' deprecated - use
  ↪  'reset_cache'
    parser.resetCache()
```

```
../../../../Library/Python/3.9/lib/python/site-packages/matplotlib/_mathtext.py:45
  /Users/yoyontzin/Library/Python/3.9/lib/python/site-packages/matplotlib/_mathtext.py:4
  ↪  5: PyparsingDeprecationWarning: 'enablePackrat' deprecated - use 'enable_packrat'
    ParserElement.enablePackrat()

-- Docs: https://docs.pytest.org/en/stable/how-to/capture-warnings.html
3 passed, 14 warnings in 0.52s
```

7.2 Entrada de referencia para visualización


```
{
  "software": "padic-grn-core",
  "version": "0.1.0",
  "N": 2,
  "p": 2,
  "ordering": [
    0,
    1
  ],
  "scores": {
    "mu_E": 0,
    "mu_A": 0,
    "mu_I": 4,
    "p": 2,
    "N": 2,
    "E": {
      "1": 0
    },
    "A": {
      "1": 0
    },
    "I": {
      "1": 2
    }
  }
}
```


7.3 Nota

Las salidas principales de este software son archivos PNG. Por requisito de entrega en texto, este dossier incluye el codigo fuente completo y la entrada textual de referencia utilizada para generar las figuras.